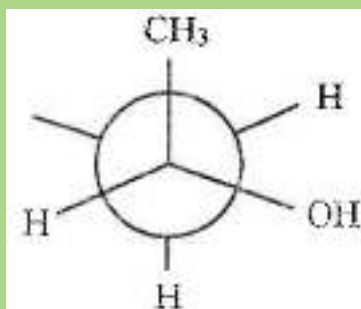


Corrigé Bacc SPC série D session 2022

1. Chimie organique

On considère la représentation de Newman d'un alcool A suivant :



1) Sachant que A est une molécule à chaîne linéaire, de masse molaire $M(A) = 88\text{g/mol}$.

a- Recopier et compléter cette représentation de Newman

b- En déduire sa formule semi-développée

2) On fait réagir 13,8g d'acide méthanoïque sur 26,4g de pentan-2-ol. On obtient un composé organique E et de l'eau .

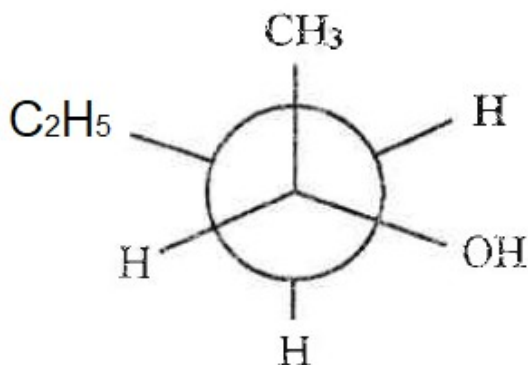
a- Écrire l'équation bilan de cette réaction et donner le nom du produit organique E

b- Montrer que le mélange initial est équimolaire.

3) Le rendement de cette réaction est de 80% . Calculer la masse du produit organique E.

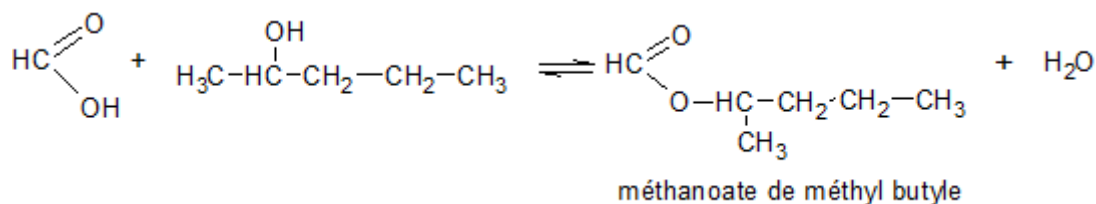
On donne $M(\text{H}) = 1\text{g/mol}$; $M(\text{C}) = 12\text{g/mol}$; $M(\text{O}) = 16\text{g/mol}$

1) a- Représentation de Newman



b- FSD : $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

2) a- Équation bilan de la réaction



b- $n_i(\text{acide}) = 0,8\text{mol}$

$n_i(\text{alcool}) = 0,8\text{mol}$ mélange équimolaire

3) Masse du produit E

$$r = 0,8 \quad \text{et} \quad m_E = r.n_i.M_E \quad m_E = 27,84\text{g}$$

2. Chimie minérale

A 25°C , une solution S est obtenue en dissolvant un comprimé de vitamine C de formule brute $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$. On verse cette solution S dans un bécher. A l'aide d'une burette graduée, on ajoute progressivement une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration molaire $\text{CB} = 5.10^{-2}\text{mol/L}$. On mesure le pH du mélange pour chaque volume versé.

On obtient le tableau de mesure suivant :

$V_B (\text{cm}^3)$	0	1	2	3	4	5	5,5	6	7	8	9	11
pH	3,4	3,9	4,2	4,5	4,7	5,3	7,6	9	9,9	10,6	10,8	11

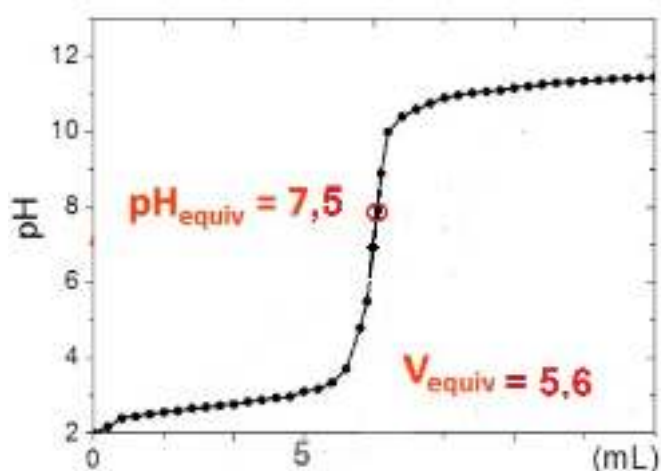
1) Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ échelle : $1\text{cm} \leftrightarrow 1\text{cm}^3 V_B$ et $1\text{cm} \leftrightarrow 1\text{unité de pH}$

2) a- Écrire l'équation bilan de la réaction acidobasique

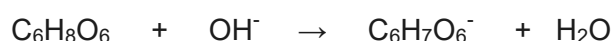
b- Déduire de la courbe le pK_A du couple $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 / \text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-$

3) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes (autres que l'eau) dans le mélange à la demi-équivalence.

1) Courbe



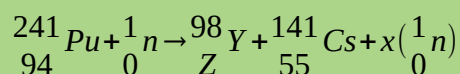
2) a- Équation bilan de la réaction



b - $\text{pK}_A = 4,7$

3. Physique nucléaire

1) Le plutonium ${}_{94}^{241}\text{Pu}$ peut donner de multiples noyaux sous l'action de bombardement neutronique. L'une de ses réactions est représentée par l'équation suivante :



Donner le nom de cette réaction nucléaire puis déterminer x et Z en précisant les lois utilisées.

2) Le plutonium ${}_{94}^{241}\text{Pu}$ est radioactif β^- de période $T = 13,2\text{ans}$. L'activité de cet échantillon est $A_0 = 8 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$ à l'instant $t_0 = 0\text{s}$.

a- Calculer la masse m_0 de cet échantillon de plutonium à l'instant $t_0 = 0\text{s}$.

b- A quel instant t , en années, l'activité de cet échantillon sera égale à $1,7 \cdot 10^4 \text{ Bq}$.

On donne: masse molaire du plutonium $M(\text{Pu}) = 241 \text{ g/mol}$.

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $\ln 2 = 0,7$ $1\text{an} = 365\text{jrs}$

1) Détermination de x et Z

Conservation de charge : $Z = 39$

Conservation masse : $x = 2$

2) a- Masse m_0 de cet échantillon : $A_0 = \lambda N_0$ $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ $N_0 = \frac{m_0}{M} N_A$

$$\rightarrow m_0 = \frac{A_0 M T}{\ln 2 N_A} \quad \text{AN : } m_0 = 19,2 \cdot 10^{-3} \text{ g} = 19,2 \text{ mg}$$

$$\text{b- Instant où } A = A_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \ln \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \rightarrow t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A}$$

$$\text{AN : } t = 292,6 \text{ ans}$$

4. Optique géométrique

Un objet AB de 2cm de hauteur est placé à 3cm devant la lentille (L), de centre optique, de distance focale $f' = 2\text{cm}$.

1- Calculer la vergence C de la lentille (L)

2- a- Déterminer par calculs, les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image A'B' de l'objet AB.

b- Vérifier graphiquement le résultat en vraie grandeur.

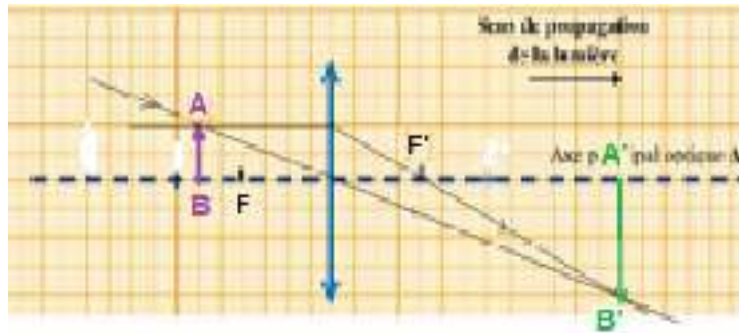
3- On veut obtenir une image A'B' renversée et de même grandeur que l'objet AB à travers la lentille (L). A quelle distance de la lentille (L) doit-on placer l'objet AB ?

$$1- C = \frac{1}{f'} \quad C = 50\delta$$

2- a- Caractéristiques image

OA' : image réelle , située à 6cm derrière L

$\gamma = -2$: image renversé , deux fois plus grande que l'objet



3- Distance objet image

$\gamma = -1$ image renversée de même grandeur

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1 \rightarrow \overline{OA'} = -\overline{OA} \quad (1)$$

relation de conjugaison : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ (2) de (1) et (2) $\rightarrow \overline{OA} = -2f' = -14 \text{ cm}$

l'objet doit être placé à 4cm devant L.

5. Électromagnétisme

Partie A

un solénoïde de centre O, de longueur $\ell = 50\text{m}$ et d'inductance L est formé de N spires , le rayon de chaque spire est $r = 5\text{cm}$. Lorsque la bobine est parcourue par un courant d'intensité $I = 50\text{mA}$, l'intensité du champ magnétique créé au centre de la bobine est $B = 6,28 \cdot 10^{-5}\text{T}$.

1) Calculer le nombre des spires N.

2) Montrer que l'inductance L de la bobine s'écrit : $L = \mu_0 \frac{\pi N^2 r^2}{\ell}$

Faire l'application numérique. On donne $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}\text{SI}$

1) Nombre de spires

$$B = \mu_0 \frac{NI}{\ell} \rightarrow N = \frac{B\ell}{\mu_0 I} \quad \text{AN : } N = 500 \text{ spires}$$

2) Flux magnétique : $\Phi = N \cdot \vec{B} \cdot \vec{S} = N \cdot B \cdot S = \mu_0 \frac{N^2 I \pi r^2}{\ell}$ flux propre : $\phi = LI$ d'où

$$L = \mu_0 \frac{\pi N^2 r^2}{\ell} \quad \text{cqfd} \quad \text{AN : } L = 4,93 \cdot 10^{-3} \text{H} = 4,93\text{mH}$$

Partie B

Un circuit électrique AB comprend en série , un conducteur ohmique de résistance $R = 100\Omega$, une bobine d'inductance $L = 1\text{H}$ de résistance interne négligeable et un condensateur de capacité $C = 100\mu\text{F}$. On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale de fréquence variable.

$$u_{AB}(t) = 12\sqrt{2} \sin(\omega t) \quad u_{AB} \text{ en volt}$$

A la résonance :

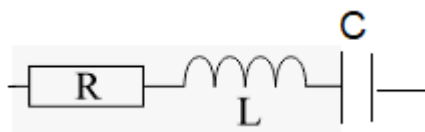
- a- Calculer la pulsation propre ω_0 .
- b- Déterminer la valeur de l'intensité efficace I_0 .

2) On règle la valeur de la pulsation ω tel que $\omega = 2\omega_0$.

Établir l'expression de l'intensité de courant instantanée $i(t)$ de ce circuit.

1) a-

Pulsation propre



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{AN : } \omega_0 = 100 \text{ rad/s}$$

b- Intensité efficace I_0 à la résonance

$$I_0 = \frac{U}{R} = 0,12 \text{ A}$$

2) Expression de $u(t)$ pour $\omega = 2\omega_0$ $i(t) = I\sqrt{2} \sin(2\omega_0 t + \varphi)$

$$\text{impédance : } Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \quad \text{avec } Z_L = 2L\omega_0 = 200\Omega \quad \text{et } Z_C = \frac{1}{C\omega_0} = 50\Omega$$

$$Z_L > Z_C \quad \text{donc effet inductif} \quad Z = 180\Omega$$

$$\text{Intensité efficace} \quad I = \frac{U}{Z} = 6,69 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

$$\text{Phase } \varphi : \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = 0,95 \quad \rightarrow \quad \varphi = 0,9 \text{ rad} \quad \text{origine de phase } u(t) \quad \varphi < 0$$

$$i(t) = 6,65 \cdot 10^{-2} \sqrt{2} \sin(200t - 0,9)$$

6. Mécanique

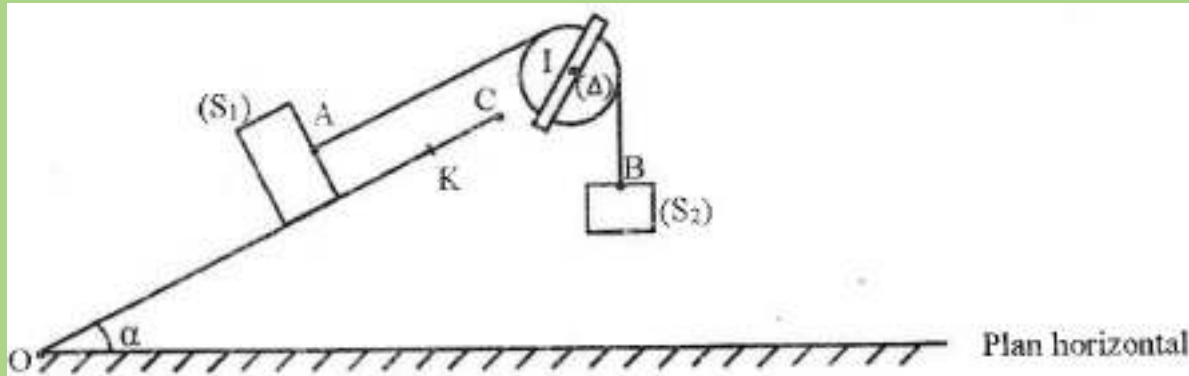
Partie A

Une poulie assimilable à un disque homogène de masse $M = 200\text{g}$ et de rayon $r = 10\text{cm}$ est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre I. On fixe suivant son diamètre une tige homogène de masse $m = \frac{M}{4}$ et de longueur $\ell = 3r$ de telle sorte que leur centre d'inertie soient confondus en I. Ils supportent deux solides (S_1) et (S_2) de masses respectives $m_1 = 400\text{g}$ et $m_2 = 300\text{g}$ par l'intermédiaire d'un fil inextensible et de masse négligeable qui s'enroule sur la gorge de la poulie. Le solide (S_1) peut glisser sur un plan incliné OC faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal.

1) On abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$ le solide (S_1) à partir du point O . L'accélération linéaire des deux solides est $a = 1,2\text{m/s}^2$. Calculer le temps mis par le solide (S_1) pour atteindre le point K tel que $OK = 2\text{m}$.

2) a - Exprimer l'accélération linéaire a en fonction de m_1 , m_2 , m , α et g

b- Déterminer l'intensité de la tension du fil en B en utilisant $a = 1,2\text{m/s}^2$



1) $t = \sqrt{\frac{2OK}{a}}$ $t = 1,825\text{s}$

2) a- $T_1 = m_1 g \sin \alpha + m_1 a$ (1) $J_{\Delta} = \frac{Mr^2}{2} + \frac{m \ell^2}{12} = 2mr^2 + \frac{3mr^2}{4} = \frac{11mr^2}{4}$

$T_2 = m_2 g - m_2 a$ (2) $(T_2 - T_1)r = J_{\Delta} \frac{a}{r} \rightarrow T_2 - T_1 = \frac{11m}{4} a$

$T_2 - T_1 = m_2 g - m_2 a - m_1 g \sin \alpha - m_1 a = (m_2 - m_1 \sin \alpha)g - (m_2 + m_1)a \rightarrow$

$(m_2 - m_1 \sin \alpha)g - (m_2 + m_1)a = \frac{11m}{4} a \rightarrow [m_2 + m_1 + \frac{11m}{4}]a = (m_2 - m_1 \sin \alpha)g$

d'où $a = \frac{(m_2 - m_1 \sin \alpha)g}{(m_2 + m_1 + \frac{11m}{4})}$

b- Intensité du fil en B : $T_2 = m_2 (g - a)$ $T_2 = 0,3 (10 - 1,2) = 2,64\text{N} \rightarrow T_2 = 2,64\text{N}$

Partie B

On fixe en B à l'extrême inférieure d'un ressort à spires non jointives de raideur $k = 100\text{N/m}$ de masse négligeable un solide S de masse $m = 250\text{g}$. L'autre extrémité supérieure du ressort est fixé en A. Le solide S peut glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au sol horizontal. On pose G_0 la position du centre d'inertie de S à l'équilibre.

1) Déterminer l'allongement Δl_e du ressort à l'équilibre

2) A partir de sa position d'équilibre, on écarte le solide S vers le bas d'une distance $OC = x_0 = 2\text{cm}$ puis on l'abandonne sans vitesse initiale à la date $t=0$ en G.

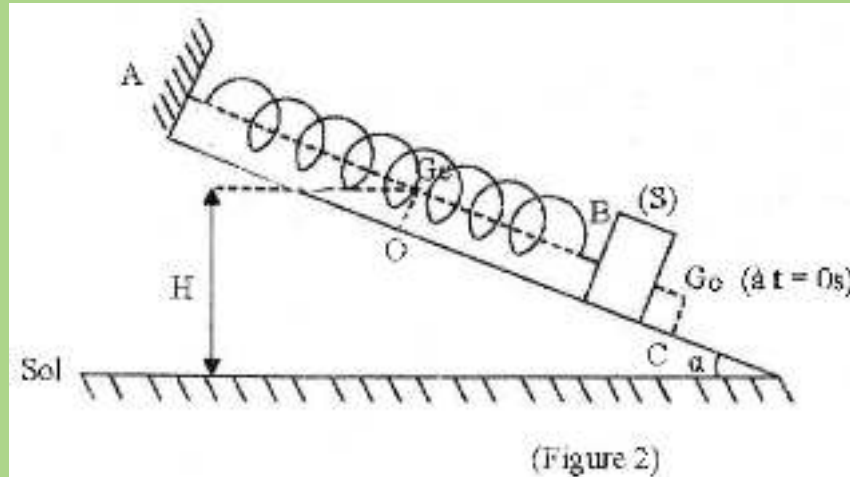
a- Montrer que l'énergie mécanique du système {solide S+ressort+terre} a pour expression:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(\Delta l_e^2 + x^2) + mgH$$

- L'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le ressort est à vide
- On prend le sol comme origine des altitudes et origine de l'énergie potentielle de pesanteur

b- En déduire l'équation différentielle qui régit le mouvement

c- Calculer la période du mouvement



1) Allongement du ressort : TCI : $\vec{T} + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ suivant x'x : $-k\Delta l_e + mg\sin\alpha = 0$

$$\rightarrow \Delta l_e = \frac{mg\sin\alpha}{k} \quad \text{AN : } \Delta l_e = \frac{0,25 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ}{100} = 0,0125 \text{ m} = 1,25 \text{ cm}$$

2) a- $E_m = E_c + E_{pp} + E_{pe}$ $\rightarrow E_c = \frac{1}{2}mv^2$; $E_{pp} = mg(H - x\sin\alpha)$:

$$E_{pe} = \frac{1}{2}k(\Delta l_e + x)^2 = \frac{1}{2}k\Delta l_e^2 + k\Delta l_e x + \frac{1}{2}kx^2 \quad \rightarrow \quad E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgH - mg\sin\alpha x + \frac{1}{2}k\Delta l_e^2 + k\Delta l_e x + \frac{1}{2}kx^2$$

or $-mg\sin\alpha + k\Delta l_e = 0$ donc $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(\Delta l_e^2 + x^2) + mgH$ cqfd

b- $\frac{dE_m}{dt} = 0 \rightarrow \frac{1}{2}m2\dot{x}\ddot{x} + \frac{1}{2}k2x\dot{x} = 0 \rightarrow m\ddot{x} + kx = 0 \rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

c- $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ car $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ AN : **$T = 0,314 \text{ s}$**